



1. (10 نمره)

الف- (5 نمره) دو ایراد در برنامه زیر را پیدا کنید و اصلاح شده آن را بنویسید.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    FILE *file;
    file = fopen("output.txt", "w");

    if(file == NULL){
        printf("Could not open file\n");
        return 1;
    }
    fputs("Hello world!\n", file);
    if(fputs("Hello dummy =)\n", file) >= 0){
        printf("Error writing to file\n");
    }
    return 0;
}
```

ب- (5 نمره) سه ایراد در برنامه زیر را پیدا کنید و اصلاح شده آن را بنویسید.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    FILE *fp;
    char lines[3][20] = {"Red", "Green", "Blue"};
    char buffer[50];
    fp = fopen("colors.txt", "w");
    if (fp != NULL) {
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            fprintf(fp, "%s\n", lines[i]);
        }
        fclose(fp);
    }
    fp = fopen("colors.txt", "r");
    while (!feof(fp)) {
        fscanf(fp, "%s", buffer);
        printf("Color: %s\n", buffer);
    }
}
```

2. (5 نمره) برنامه زیر محتوای فایل fun.txt را با نوشتن در آن تغییر می دهد. متن نوشته شده در فایل را، بعد از هر دستور fputs، ذکر کنید.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    FILE* my_file = fopen("fun.txt", "w");

    fputs("Siasat dar mabani", my_file);
    fseek(my_file, 3, SEEK_SET);

    fputs("\n", my_file);
    fseek(my_file, 9, SEEK_CUR);

    fputs("ysh", my_file);
    fseek(my_file, -12, SEEK_END);

    fputs("sh Gho", my_file);
    fclose(my_file);

    return 0;
}
```

3. (10 نمره) می خواهیم تابعی به نام filterNumericData بنویسیم که دو نام فایل را به عنوان ورودی (آرگومان) دریافت می کند. این تابع باید فایل اول را که یک فایل متنی (Text) است باز کرده، و فقط اعداد (کاراکترهای '0' تا '9') را از متن استخراج کرده و در فایل دوم بنویسد. سایر کاراکترها (حروف، فواصل و علائم) نباید در فایل خروجی نوشته شوند.

نیازمندی های برنامه:

1. تابع باید در صورت باز شدن موفقیت آمیز هر دو فایل و اتمام صحیح عملیات، مقدار 0 را برگرداند.

2. در صورت بروز خطا در باز کردن هر یک از فایل ها، تابع باید مقدار 1 را برگرداند.

```
int filterNumericData(char *inputFileName, char *outputFileName){
...
}
```

4. (25 نمره) فایل با نام students.txt داریم که حاوی اسامی دانشجویان یک کلاس است. نام و نام خانوادگی هر دانشجو (جمعاً حداکثر 100 کاراکتر) در خطی جدا نوشته شده است. تابع زیر را طوری کامل کنید که:

- 1- هر خط حاوی نام و نام خانوادگی یک دانشجو را از فایل خوانده و روی صفحه چاپ کند.
- 2- وضعیت حضور دانشجو (به صورت یک عدد صحیح 0 یا 1 در ورودی، 0 به معنای غایب بودن و 1 به معنای حاضر بودن) را از کاربر بعنوان ورودی بگیرد.
- 3- در نهایت این تابع باید نام و نام خانوادگی هر دانشجو را به همراه وضعیت حضور او مانند مثال زیر در فایل attendance_report.txt بنویسد.

توجه کنید که بعضی از خطوط فایل students.txt ممکن است خالی باشند و نباید آنها را در هنگام پردازش در نظر بگیرید.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void checkAttendance(){
    ...
}
```

(مثال)

students.txt:

Amir Hossein Farhadi → input = 1

Aida MehrAvar → input = 1

Mazyar Chavoshi → input = 0

attendance_report.txt:

Amir Hossein Farhadi: Present

Aida MehrAvar: Present

Mazyar Chavoshi: Absent

راهنمایی: برای حذف خطوط خالی، ابتدا تابع کمکی زیر را با استفاده از دستور fgets() تکمیل کنید و از آن در نوشتن تابع checkAttendance استفاده کنید.

```
void removeNewline(char *str) {
    ...
}
```

5. (20 نمره) الگوریتم مرتب سازی Selection Sort یکی از الگوریتم های ساده جهت مرتب

سازی یک آرایه ای از اعداد است. این الگوریتم بدین صورت است که از عنصر اول آرایه پیمایش میکند و اندیس کوچکترین عنصر در میان اندیس 0 تا $n-1$ آرایه را پیدا میکند، سپس با استفاده از این اندیس پیدا شده، محتوای این عنصر را با اولین عنصر آرایه عوض میکند. برای بار دوم از عنصر دوم آرایه پیمایش میکند و اندیس کوچکترین عنصر در میان اندیس 1 تا $n-1$ آرایه را پیدا میکند، سپس با استفاده از این اندیس پیدا شده، محتوای این عنصر را با دومین عنصر آرایه عوض میکند. این روند تا آخر آرایه ادامه پیدا میکند تا کل آرایه مرتب شود.

الف- (10 نمره) شبه کد این الگوریتم را بنویسید.

ب- (10 نمره) تابع آن را در زبان C طوری کامل کنید که آرایه arr و اندازه آن (n) را بگیرد و الگوریتم بالا را روی آن پیاده سازی کند.

```
void selectionSort(int* arr, int n){
    ...
}
```

6. **امتیازی (10 نمره) تابع زیر را طوری کامل کنید که نام یک فایل متنی و یک کلمه خاص را از کاربر دریافت کرده، سپس تعداد دفعات تکرار آن کلمه را در طول فایل محاسبه و برگرداند.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int countWordInFile(char *filename, char *targetWord) {
    ...
}
```

دقت کنید که برای مثال اگر کلمه ورودی "hi" باشد، نباید کلماتی نظیر "hi.", "white", "him" شمرده شوند.

7. **امتیازی (20 نمره) برنامه ای بنویسید که از فایل input.txt که دارای تعدادی سطر

دلخواه است، اطلاعات هر سطر را که در ابتدای آن تعداد اعداد طبیعی موجود در آن سطر قرار دارد و سپس خود اعداد هر سطر را بخواند، اعداد هر سطر را مرتب کند و در نهایت، سطر ها را بر اساس مجموع عناصر آنها مرتب نماید. در آخر خروجی را در فایل output.txt چاپ کند.

فرم اطلاعات داخل فایل input.txt بدین شرح است:

n -> num_1 num_2 num_3 ... num_n

m -> num_1 num_2 num_3 ... num_m

.

.

.

مثال فایل input.txt

4 -> 3 1 1 2

5 -> 6 2 7 1 3

2 -> 8 8

4 -> 1 2 1 2

1 -> 9

مثال فایل output.txt

1 1 2 2

1 1 2 3

9

8 8

1 2 3 6 7

برای ذخیره اطلاعات سطر ها، میتوانید از توابع تخصیص حافظه پویای malloc و realloc استفاده کنید.

حالا با استفاده از تابع `selectionSort` که در سوال 5 پیاده سازی کردید، باید سطرها را مرتب کنید. به طور کلی تر، این تابع آدرس یک خانه از آرایه را میگیرد و از آن خانه به بعد را به اندازه n خانه مرتب سازی میکند. برای مثال اگر اسم آرایه (آدرس خانه اول آرایه) به همراه طول آرایه به این تابع داده شود، کل آرایه مرتب میشود.

ابتدا باید تابع `SelectionSort2` را مشابه `SelectionSort` بسازید، به گونه ای که سطرهای آرایه پویای دو بعدی را بر اساس ایندکس s مرتب سازی کند (الگوریتم این تابع بسیار شبیه به تابع `SelectionSort` است، با کمی فکر کردن متوجه خواهید شد که نیازی به جا به جایی عنصر به عنصر سطرها نیست).

```
void selectionSort2(int** arr, int n, int s) {  
  
}
```

حال از این 2 تابع استفاده کرده و مسئله به سادگی قابل حل است.

راهنمایی: هنگام تخصیص حافظه برای ذخیره اعداد هر سطر با استفاده از فضای حافظه `heap`، اگر سطری شامل n عدد است، آرایه ای به اندازه $n + 2$ خانه حافظه تخصیص دهید و سعی کنید اطلاعات مفیدی در این 2 حافظه اضافی قرار دهید.

⚠️ در تحویل تمرین، حتما به نکات زیر توجه نمایید:

❖ هیچ گونه شباهتی در انجام تمرین بین افراد مختلف پذیرفته نمی‌شود. در صورت کشف هرگونه تقلب مطابق قوانین درس با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
○ پیشنهاد می‌شود از امکان رفع اشکال خصوصی، حداکثر استفاده را نمایید!

❖ پاسخ هر پرسشی که امکان آپلود برای آنها فراهم شده است را به صورت یک فایل pdf. و با نام `HW7_<StdID>` آپلود نمایید. (که StdID شماره دانشجویی شماست. به عنوان مثال اگر شماره دانشجویی کسی 810100000 باشد، فایل بارگذاری شده او باید به نام HW7_810100000 باشد)

❖ مهلت تحویل تمرین تا 1404/10/11 می‌باشد.
○ تمرین تنها در سامانه Elearn دریافت خواهد شد و از ایمیل آن خودداری نمایید.
○ مهلت تحویل تمرین، تمدید نخواهد شد؛ در منظم بودن تحویل، کوشا باشید.

❖ پس از مطالعه کامل تمرین، در صورت هرگونه ابهام با [امین غلامی](#) یا [آرش قربانخانی](#) در ارتباط باشید.
○ موضوع ایمیل را `HW7 ICSP` وارد نمایید.